

## Výstupy ŠVP

**MAT-22a** Načrtne grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určí jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-23a** Formulují a zdůvodňují vlastnosti studovaných funkcí. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-23*)**MAT-24** Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (*Matematika 3, 2/1*)**Učivo:** funkce – kvadratická funkce

## Základní pojmy

**Kvadratická funkce** – Funkce  $y = ax^2 + bx + c$ , kde  $a \neq 0$ ;  $D(f) = \mathbb{R}$ , grafem je parabola.**Parabola** – Graf kvadratické funkce; pro  $a > 0$  je otevřená nahoru, pro  $a < 0$  dolů.**Vrchol**  $V[m; n]$  – Nejnižší (pro  $a > 0$ ) nebo nejvyšší (pro  $a < 0$ ) bod paraboly; v něm má funkce extrém.**Osa paraboly** – Svislá přímka  $x = m$  procházející vrcholem; parabola je podle ní souměrná.**Vrcholový tvar** – Zápis  $y = a(x - m)^2 + n$ , ze kterého přímo čteme vrchol  $[m; n]$ .**Doplnění na čtverec** – Úprava  $x^2 + bx = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \frac{b^2}{4}$ , kterou získáme vrcholový tvar.**Diskriminant**  $D$  – Číslo  $b^2 - 4ac$ ; podle jeho znaménka má parabola s osou  $x$  dva, jeden nebo žádný společný bod.**Kvadratická nerovnice** – Nerovnice typu  $ax^2 + bx + c > 0$  (nebo  $<$ ,  $\geq$ ,  $\leq$ ); graficky hledáme, kde je parabola nad nebo pod osou  $x$ .

## Vzorce a vztahy

 $y = ax^2 + bx + c$ ,  $a \neq 0$  obecný tvar; průsečík s osou  $y$  je  $[0; c]$  $y = a(x - m)^2 + n$  vrcholový tvar, vrchol  $V[m; n]$  $m = -\frac{b}{2a}$ ,  $n = f\left(m\right)$  souřadnice vrcholu z obecného tvaru $D = b^2 - 4ac$  diskriminant $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$   
nulové body (kořeny), pro  $D \geq 0$  $y = a(x - x_1)(x - x_2)$  rozklad podle kořenů $f(m - t) = f(m + t)$  souměrnost podle osy  $x = m$  $s = \frac{1}{2}at^2$ ,  $h = h_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2$   
fyzika: dráha rovnoměrně zrychleného pohybu, výška při svislém vrhu ( $\rightarrow$  H15)Nerovnice podle diskriminantu (pro  $a > 0$ )

| $D$     | společné body s osou $x$  | $ax^2 + bx + c > 0$                 | $ax^2 + bx + c < 0$ |
|---------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| $D > 0$ | dva:<br>$x_1 < x_2$       | $(-\infty; x_1) \cup (x_2; \infty)$ | $(x_1; x_2)$        |
| $D = 0$ | jeden<br>(dotyk v $x_0$ ) | $\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$      | $\emptyset$         |
| $D < 0$ | žádný                     | $\mathbb{R}$                        | $\emptyset$         |

## Poučky a postupy

- Náčrt bez tabulky: vrchol a osa  $\rightarrow$  směr otevření podle  $a \rightarrow$  průsečík  $[0; c]$  a bod s ním souměrný  $[2m; c] \rightarrow$  nulové body (jsou-li).
- Čím větší  $|a|$ , tím užší parabola; graf  $y = a(x - m)^2 + n$  vznikne z  $y = ax^2$  posunutím o  $m$  doprava a o  $n$  nahoru.
- Vlastnosti pro  $a > 0$ :  $H = \langle n; \infty \rangle$ , klesá na  $(-\infty; m)$ , roste na  $\langle m; \infty \rangle$ , minimum  $n$ , zdola omezená, není prostá (pro  $a < 0$  vše obráceně).
- Zdůvodnění z vrcholového tvaru:  $(x - m)^2 \geq 0$ , proto pro  $a > 0$  je  $f(x) \geq n$  a rovnost nastane jen pro  $x = m$ .
- Funkce je sudá, právě když  $b = 0$  (vrchol leží na ose  $y$ ).
- Nerovnici řeš graficky: nulové body  $\rightarrow$  náčrt paraboly  $\rightarrow$  odečti intervaly, kde je graf nad (pod) osou  $x$ ; krajní body patří k řešení jen u  $\geq$ ,  $\leq$ .

## Pozor na

- $-3^2 = -9$ , ale  $(-3)^2 = 9$  – u  $y = -x^2$  dosazuj pečlivě.
- $y = (x + 2)^2 - 1$  má vrchol  $[-2; -1]$ , ne  $[2; -1]$ .
- $x^2 > 4$  neznamená jen  $x > 2$ ; řešení je  $(-\infty; -2) \cup (2; \infty)$ .
- $D < 0$  neznamená, že nerovnice nemá řešení:  $x^2 + 1 > 0$  platí pro všechna  $x$ .

## Vzorový příklad

Pro  $f(x) = x^2 - 4x - 5$  urči vrchol, průsečíky s osami a vlastnosti a graficky vyřeš nerovnici  $x^2 - 4x - 5 \leq 0$ .

- Doplnění na čtverec:  
 $x^2 - 4x - 5 = (x - 2)^2 - 4 - 5 = (x - 2)^2 - 9 \rightarrow V[2; -9]$ , osa  $x = 2$ ,  $a = 1 > 0$  (otevřená nahoru).
- Průsečík s osou  $y$ :  $[0; -5]$ , souměrný bod  $[4; -5]$ .
- Nulové body:  $(x - 5)(x + 1) = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 5$ .
- Vlastnosti:  $H(f) = \langle -9; \infty \rangle$ , klesá na  $(-\infty; 2)$ , roste na  $\langle 2; \infty \rangle$ , minimum  $-9$  v  $x = 2$ , zdola omezená, není prostá ani sudá.
- Nerovnice: parabola je pod osou  $x$  nebo na ní mezi nulovými body  $\rightarrow x \in \langle -1; 5 \rangle$ .